



Examen : Architecture des Ordinateurs

QCM (10 points)

bonne réponse. Une seule réponse est correcte par question.

- 1) Lequel des composants suivants est responsable de l'exécution des opérations arithmétiques et logiques dans un processeur ?
 - a) Unité de contrôle (CU)
 - b) Unité Arithmétique et Logique (UAL) ✓
 - c) Registre d'instruction
 - d) Bus de données
- 2) Quelle est la principale caractéristique de l'architecture de Von Neumann ?
 - a) Séparation des instructions et des données
 - b) Une mémoire unique pour les instructions et les données ✓
 - c) Utilisation exclusive des registres pour le stockage des données
 - d) Pas d'utilisation de mémoire cache
- 3) Lequel des registres suivants contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter ?
 - a) Compteur de programme (PC) ✓
 - b) Registre d'état
 - c) Registre d'instruction
 - d) Registre accumulateur
- 4) Lequel des types de mémoire suivants est le plus rapide ?
 - a) RAM
 - b) Disque dur SSD
 - c) EEPROM
 - d) Cache L1 ✓
- 5) Dans un processeur multi-cœurs, quel est l'avantage principal par rapport à un processeur monocœur ?
 - a) Augmentation de la fréquence d'horloge
 - b) Réduction de la consommation énergétique
 - c) Exécution simultanée de plusieurs tâches en parallèle ✓
 - d) Moins de transistors utilisés
- 6) Pourquoi les processeurs modernes utilisent-ils plusieurs niveaux de cache (L1, L2, L3) ?
 - a) Pour éviter l'accès direct au disque dur
 - b) Pour augmenter la capacité de la RAM
 - c) Pour réduire le temps d'accès aux données les plus utilisées ✓
 - d) Pour exécuter plusieurs programmes en parallèle
- 7) Quel est le rôle de l'accumulateur dans un processeur ?
 - a) Il stocke temporairement le résultat des opérations arithmétiques et logiques ✓
 - b) Il contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter
 - c) Il enregistre les erreurs d'exécution d'un programme
 - d) Il permet d'envoyer des signaux de commande aux périphériques
- 8) Quel mode d'accès est utilisé par la mémoire RAM pour récupérer une donnée spécifique ?



- Accès séquentiel
- Accès associatif
- c) Accès semi-séquentiel
- d) Accès direct ✓

9) Quelle unité est utilisée pour mesurer la fréquence d'un processeur ?

- a) Byte (octet)
- b) Hertz (Hz) ✓
- c) Joule (J)
- d) Bit

10) Quelle est la principale fonction d'un disque dur HDD ?

- a) Stocker des données de manière permanente ✓
- b) Accélérer le chargement des programmes
- c) Augmenter la puissance de calcul du processeur
- d) Exécuter des instructions

Exercice 2 : (10 points) :

1. Représenter les nombres suivants en complément à 2 sur 8 bits (2 points) :

- 45
- -25
- -100
- -130

2. Effectuer les additions suivantes en complément à 2 sur 8 bits et précisez s'il y a un débordement (3 points) :

- $89 + 15$
- $(-44) + (-88)$
- $-3 + 1$

3. Donner la table de vérité pour la fonction logique suivante (2 points) :

$$F(A, B, C) = (A \cdot B) + (A \cdot \overline{B}) + (A \cdot C)$$

4. Tracer le circuit logique de la fonction suivante (1.5 points) :

$$F(A, B, C) = (\overline{A} + B) \cdot (B \oplus C)$$

5. Tracer le circuit logique d'un additionneur complet (1.5 points).